

Symulator pojazdu elektrycznego do badania ładowarek AC

Koncepcja i obliczenia — wydanie 6
wszystko w jednej puszcze, tor mocy 3×32 A
wszystkie rezystancje z posiadanego zapasu

AMPERE POINT

18 września 2026

Schemat: AMPERE_POINT_symulator_pojazdu_schemat_v6.pdf (wektorowy, do powiększania) oraz ..._v6.png — wklejony w rozdziale 16. Generator: generator_schematu_v6.py.

Zastępuje wydania 4 i 5. Wcześniejsze wydania zostają w folderze jako historia.

Co nowego w tym wydaniu: cała elektronika jest złożona z rezystorów, które są na stanie. Zapas to wartości 10, 22, 100, 150, 220, 270, 330 i 510 **omów** oraz 1; 2; 2,2; 3,3; 6,8; 10; 47; 51; 68; 100; 220; 300; 470 i 680 **kiloomów**. Nic nie trzeba dokupować; zestawienie sztuk jest w rozdziale 15.

Kluczowy skutek: **wszystkie stałe toru pomiarowego zostają dokładnie takie, jak w projekcie wyjściowym**, bo 240 k Ω , 120 k Ω , 470 k Ω , 1 k Ω i 2,2 k Ω dają się złożyć z zapasu co do oma albo są w nim wprost. Zmienia się wyłącznie sposób składania gałęzi pojazdu i jeden szczegół mocy — opisane w rozdziale 4.

Spis treści

1 Po co to urządzenie	2
2 Liczby z normy IEC 61851-1	3
2.1 Rezystory pojazdu (Tab. A.2)	3
2.2 Poziomy stanów (Tab. A.3, okna ± 1 V)	3
2.3 Wypełnienie a oferowany prąd (Tab. A.6)	3
2.4 Kodowanie kabla (Tab. B.3)	3
2.5 Czasy (Tab. A.7)	3
3 Co już jest w puszcze, a co dochodzi	4
4 Rdzeń pilota — gałęzie stanów	4
4.1 Dlaczego rezystor stanu „podłączony” nie ma styku	4
4.2 Gałąź stanu „ładowanie”	4
4.3 Pozostałe gałęzie i usterki wstrzykiwane	5
4.4 Moc tracona w rezystorach pojazdu — i jeden problem, który z tego wyszedł	5
4.5 Dlaczego przekaźniki muszą być sygnałowe, a nie mocy	5
5 Tor pomiarowy pilota	6
5.1 Przesunięcie zakresu ± 12 V w okno 0...5 V	6
5.2 Ile ten tor obciąża linię pilota	7
5.3 Dlaczego diody zabezpieczające nigdy nie przeszkadzają	7
5.4 Rozgałęzienie: droga wygładzona i droga ostra	8
5.5 Drugi podział przez dwa	8
5.6 Próg i dlaczego leży akurat tam	8
5.7 Rezystor podciągający wyjście	8
5.8 Histereza — ile i po co	9
5.9 Co program z tego liczy	9

6	Miernik panelowy pilota — detektor szczytu	9
7	Tor obecności wtyku i kodowania kabla	10
8	Maszyna decyzyjna	11
8.1	Warunki zamknięcia styku pojazdu	11
8.2	Przebieg sesji	11
8.3	Kierunek bezpieczny	11
9	Rola testera — co mierzymy ładowarce	11
10	Tor mocy 3×32 A	12
10.1	Dlaczego w puszcze nie ma zabezpieczeń	12
10.2	Bilans cieplny	12
10.3	Wyjście	13
10.4	Ograniczenie przyjęte świadomie	13
11	Magazyn energii — samochód bez baterii	13
12	Zasilanie elektroniki i bezpieczeństwo pracy	13
13	Ograniczenia przyjęte świadomie	13
14	Wybór mikrokontrolera	14
15	Zestawienie rezystorów	14
16	Schemat	17
17	Co trzeba zmierzyć i otwarte kwestie	18
18	Dziennik iteracji	18

1 Po co to urządzenie

Serwis ma tester z ręcznym przełącznikiem stanów. Taki przyrząd sprawdza ładowarkę wyłącznie na ścieżce, na której wszystko idzie dobrze: człowiek gałką wymusza stan ładowania, ładowarka podaje napięcie, wynik jest pozytywny. Prawdziwy samochód robi coś zupełnie innego — **sam decyduje, czy w ogóle zacząć, i potrafi odmówić**.

Przypadek z serwisu, który wymusił tę konstrukcję: ładowarki z wadliwym modulem zgodności Tesla (zdalne otwieranie klapki) miały przekłamaną rezystancję na linii obecności wtyku. Samochody odmawiały ładowania. Na ręcznym testerze wszystko „działało”, bo stan ładowania wymuszał operator, a nikt nie mierzył rezystancji kodującej. Wada przechodziła przez kontrolę.

Wniosek konstrukcyjny jest jednoznaczny: **urządzenie musi odtwarzać proces decyzyjny samochodu, a nie tylko jego rezystancje**. Stąd cztery cechy, których tester ręczny nie ma:

1. po wpięciu wtyku urządzenie **samo** przechodzi do ładowania — po komplecie sprawdzeń, które robi samochód; gdy cokolwiek się nie zgadza, zostaje w stanie „podłączony” i wypisuje powód odmowy;
2. w torze pilota **nie ma ani jednego ręcznego przełącznika** — w aucie nic nie przełącza się ręką; wszystkie styki zamykają przekaźniki sterowane przez mikrokontroler;
3. urządzenie **mierzy ładowarce czasy**, których wymaga od niej norma (podanie i odcięcie napięcia), i wystawia werdykt;
4. tor mocy na pełne **22 kW (3×32 A)** z gniazdem wyjściowym — pod przyszły magazyn energii albo obciążenie próbne.

2 Liczby z normy IEC 61851-1

Cała rozmowa ładowarki z autem przy ładowaniu prądem przemiennym odbywa się na jednej żyły — linii pilota sterującego. Ładowarka podaje na nią przez rezystor $1\text{ k}\Omega$ prostokąt $\pm 12\text{ V}$ o częstotliwości 1 kHz . Pojazd tylko obciąża tę linię rezystorami **przez diodę**, która przewodzi wyłącznie dodatnią połówkę. Ujemna połówka zostaje nietknięta na -12 V i po tym ładowarka poznaje, że po drugiej stronie jest pojazd, a nie zawilgocenie czy przypadkowa rezystancja.

2.1 Rezystory pojazdu (Tab. A.2)

Tolerancja wszystkich $\pm 3\%$, spadek na diodzie $0,7 \pm 0,15\text{ V}$. Rezystor $2,74\text{ k}\Omega$ jest w pojeździe na stałe; styk pojazdu dokłada równolegle $1,3\text{ k}\Omega$ (ładowanie) albo $270\text{ }\Omega$ (ładowanie z wentylacją):

$$R_C = \frac{2740 \cdot 1300}{2740 + 1300} = 881,7\text{ }\Omega, \quad R_D = \frac{2740 \cdot 270}{2740 + 270} = 245,8\text{ }\Omega.$$

2.2 Poziomy stanów (Tab. A.3, okna $\pm 1\text{ V}$)

Stan	Znaczenie	Szczyt dodatni
A	brak pojazdu	$+12\text{ V}$
B	pojazd podłączony, nie ładuje	$+9\text{ V}$
C	ładowanie	$+6\text{ V}$
D	ładowanie z wentylacją	$+3\text{ V}$
E	zwarcie pilota do ziemi	0 V
F	ładowarka niesprawna	-12 V

2.3 Wypełnienie a oferowany prąd (Tab. A.6)

To jest tabela decyzyjna naszej maszyny. D oznacza wypełnienie w procentach:

Wypełnienie	Oferta	Decyzja symulatora
$D < 3\%$	—	ładowanie zabronione
$3\% \leq D \leq 7\%$	żądanie łącza cyfrowego	odmowa z komunikatem
$7\% < D < 8\%$	—	zabronione
$8\% \leq D \leq 10\%$	6 A	dopuszczone
$10\% < D \leq 85\%$	$I = 0,6\text{ A} \cdot D$	dopuszczone
$85\% < D \leq 96\%$	$I = 2,5\text{ A} \cdot (D - 64)$	dopuszczone
$96\% < D \leq 97\%$	80 A	dopuszczone
$D > 97\%$ lub brak sygnału	—	zabronione

Przykład kontrolny dla ładowarki 22 kW : $I = 32\text{ A} \Rightarrow D = 32/0,6 = 53,3\%$.

2.4 Kodowanie kabla (Tab. B.3)

Rezystor siedzi we wtyku kabla, między stykiem obecności a ochronnym; tolerancja $\pm 3\%$: $1,5\text{ k}\Omega \rightarrow 13\text{ A}$; $680\text{ }\Omega \rightarrow 20\text{ A}$; $220\text{ }\Omega \rightarrow 32\text{ A}$; $100\text{ }\Omega \rightarrow 63\text{ A}$.

2.5 Czasy (Tab. A.7)

Kto	Zdarzenie	Wymaganie
ładowarka	podanie napięcia po wejściu w stan C	$\leq 3\text{ s}$
ładowarka	odcięcie po otwarciu styku pojazdu	$\leq 100\text{ ms}$
pojazd	otwarcie styku, gdy pilot poza tolerancją	$\leq 3\text{ s}$
pojazd	dostosowanie poboru po zmianie wypełnienia	$\leq 5\text{ s}$

Dwa pierwsze wiersze symulator **mierzy i ocenia** (rozdz. 9), dwa ostatnie **spełnia** (rozdz. 8).

3 Co już jest w puszcze, a co dochodzi

Konstrukcja mieści się w istniejącej obudowie szczelnej o wymiarach około $200 \times 300 \times 120$ mm, w której jest już zamontowana i okablowana część wyposażenia. Wykorzystujemy je w całości:

Element istniejący	Rola w tej konstrukcji
gniazdo wlotowe Type 2	wlot jak w aucie — kabel ładowarki wpina się wprost
miernik panelowy „CP: V DC”	wskazanie poziomu pilota; dostaje detektor szczytu, żeby pokazywał 12/9/6/3 V zamiast średniej z przebiegu (rozdz. 6)
miernik panelowy „PP: OHM”	demontowany — w jego oknie ($\approx 71 \times 39$ mm) staje wyświetlacz tekstowy 16×2 (potrzebuje 71×24 mm, wchodzi bez przerabiania panelu)
3 mierniki V/A dla faz	podgląd napięć i prądów niezależny od elektroniki
łączniki 16 A na panelu	załączanie zasilania elektroniki
gniazdo 230 V	szybkie próby jednofazowe
przekładnik prądowy toroidalny, bocznik	pomiar prądu (do sprawdzenia, ile przekładników jest w środku — rozdz. 17)

Dochodzi: mikrokontroler z płytką, 5 przekaźników sygnałowych z układem sterującym cewkami, garść rezystorów i jeden układ komparatora, wyświetlacz tekstowy, przycisk, brzęczyk, grzybek awaryjny, gniazdo siłowe wyjściowe i przewody 6 mm².

4 Rdzeń pilota — gałęzie stanów

4.1 Dlaczego rezystor stanu „podłączony” nie ma styku

Rezystor tej gałęzi jest wlutowany na stałe, bez żadnego przełącznika. Tak jest w aucie: stan „podłączony” powstaje sam z chwilą wpięcia wtyku, bo przed wpięciem obwód pilota fizycznie nie istnieje — i to właśnie jest stan „brak pojazdu”.

Wartość składamy z zapasu, szeregowo:

$$2200\ \Omega + 510\ \Omega + 22\ \Omega + 10\ \Omega = 2742\ \Omega, \quad 2,74\ \text{k}\Omega \pm 3\% = 2660 \dots 2820\ \Omega.$$

Błąd wobec wartości katalogowej wynosi **2 omy, czyli 0,07%** — w praktyce lepiej niż handlowy rezystor 2,7 k Ω , który odbiega o 1,5%. Łączenie szeregowo nie psuje tolerancji, bo błędy dodają się proporcjonalnie do wartości: łańcuch elementów $\pm 1\%$ dalej jest $\pm 1\%$, czyli $2715 \dots 2769\ \Omega$ — z dużym zapasem w oknie normy.

4.2 Gałąź stanu „ładowanie”

Analogicznie:

$$1000\ \Omega + 270\ \Omega + 22\ \Omega + 10\ \Omega = 1302\ \Omega, \quad 1,3\ \text{k}\Omega \pm 3\% = 1261 \dots 1339\ \Omega.$$

Znów trafienie z błędem dwóch omów. Rezystancja wypadkowa obu gałęzi w stanie ładowania:

$$R_C = \frac{2742 \cdot 1302}{2742 + 1302} = 882,8\ \Omega, \quad \text{wartość z normy } 881,7\ \Omega, \text{ okno } 855 \dots 908\ \Omega.$$

Odchyłka 1,1 Ω od wartości, jaką widzi ładowarka w prawdziwym samochodzie.

4.3 Pozostałe gałęzie i usterki wstrzykiwane

- **styk pojazdu** (dokłada 1,3 kΩ) — zamykany przez program po komplecie sprawdzeń, otwierany przy zatrzymaniu, naruszeniu warunków i grzybku awaryjnym;
- **gałąź wentylacji** (dokłada 270 Ω) — funkcja testowa, większość ładowarek tego stanu nie obsługuje;
- **zwarcie diody** — przekaźnik bocznikuje diodę pojazdu; ujemna połówka przestaje trzymać −12 V, sprawna ładowarka musi to wykryć i odmówić;
- **zanik pojazdu** — przekaźnik ze stykiem *spoczynkowo zamkniętym* w linii pilota; podanie napięcia na cewkę przerywa linię mimo wpiętego wtyku. Styk spoczynkowo zamknięty dlatego, że przy braku zasilania elektroniki linia pilota ma być ciągła, a nie przzerwana;
- **zwarcie pilota do ziemi** (stan E) — prąd zwarcia ogranicza rezystor 1 kΩ w ładowarce:

$$I_{zw} = \frac{12 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 12 \text{ mA},$$

czyli próba jest z założenia bezpieczna dla badanego urządzenia.

Cewki pięciu przekaźników sterowane są przez posiadany układ z siedmioma wzmacniaczami i wbudowanymi diodami gaszącymi.

4.4 Moc tracona w rezystorach pojazdu — i jeden problem, który z tego wyszedł

Praca normalna to pojedyncze miliwaty. W stanie ładowania poziom wynosi 6 V, więc przez gałąź 1302 Ω płynie

$$I = \frac{6 - 0,7}{1302 \Omega} = 4,07 \text{ mA}, \quad P = I^2 R = 21,6 \text{ mW},$$

a najbardziej obciążony element tej gałęzi, ten 1 kΩ, bierze 16,6 mW.

Przypadek najgorszy z możliwych to ładowarka zatrzymana na stałym +12 V bez modulacji przy zamkniętym styku. Maszyna decyzyjna otwiera wtedy styk w czasie ≤ 3 s, ale przez te trzy sekundy:

Gałąź	Prąd	Moc w gałęzi	Najbardziej obciążony element
2742 Ω (4 elementy)	4,12 mA	46,6 mW	37,4 mW (ten 2,2 kΩ)
1302 Ω (4 elementy)	8,68 mA	98,1 mW	75,3 mW (ten 1 kΩ)
270 Ω (wentylacja)	41,9 mA	473 mW	473 mW

Dwie pierwsze gałęzie są bezpieczne z dużym zapasem — właśnie dlatego, że składają się z kilku elementów, a moc rozkłada się między nie proporcjonalnie do rezystancji. Trzecia nie: cała moc siedzi w jednym rezystorze i **przekracza obciążalność typowego elementu 0,25 W**.

Rozwiązanie z tego samego zapasu: zamiast jednego rezystora 270 Ω użyć *czterech*, połączonych jako dwie pary równoległe w szeregu:

$$R = \frac{270}{2} + \frac{270}{2} = 270 \Omega, \quad P_{el} = \frac{473 \text{ mW}}{4} = 118 \text{ mW}.$$

Wartość zostaje identyczna, obciążalność rośnie czterokrotnie, a element pracuje poniżej połowy swojej mocy. Wszystkie rezystory pojazdu mogą więc być zwykłe 0,25 W, bez dokupywania mocniejszych.

4.5 Dlaczego przekaźniki muszą być sygnałowe, a nie mocy

To nie jest kwestia gabarytu ani ceny, tylko **materiału styku**. Przekaźniki mocy mają styki ze stopu srebra z tlenkiem cyny. Ten materiał jest odporny na przepalenie łukiem, ale pokrywa się warstwą tlenków i siarczków, którą przebija dopiero łuk przy załączaniu obciążenia. Producenci

podają dla nich minimalne obciążenie łączeniowe rzędu 100 mA przy 5 V. Poniżej tej granicy styk *przestaje przewodzić* — zjawisko znane jako łączenie na sucho.

Prąd, jaki popłynie przez nasz styk w stanie ładowania:

$$I_{styk} = \frac{U_{CP} - U_F}{R_3} = \frac{6 - 0,7}{1300 \Omega} = 4,1 \text{ mA},$$

czyli **ponad dwadzieścia razy mniej** niż minimum przekątnika mocy. Potrzebne są styki złożone, specyfikowane od mikroamperów i miliwoltów.

Drugi, słabszy argument to rezystancja przejścia. Styk o rezystancji R_s dokłada się szeregowo do gałęzi $1,3 \text{ k}\Omega$ i psuje rezystancję wypadkową. Granicę wyznacza górny kraniec okna $\pm 3\%$, czyli $908,1 \Omega$:

$$\frac{2740(1300 + R_s)}{2740 + 1300 + R_s} = 908,1 \Omega \implies R_s = 58,3 \Omega.$$

Styk złożony ma poniżej $100 \text{ m}\Omega$, czyli zapas trzech rzędów wielkości. Ale uwaga: **prawdziwym zagrożeniem nie jest ta granica, tylko całkowity brak przewodzenia** — styk mocy przy 4 mA albo przewodzi, albo nie przewodzi wcale, i żadna wartość pośrednia się nie pojawia.

5 Tor pomiarowy pilota

Z jednej żyły trzeba odczytać dwie różne rzeczy. **Poziom** dodatniej połówki mówi, w jakim stanie jest połączenie. **Wypełnienie** mówi, ile prądu ładowarka oferuje. Poziom mierzy wejście analogowe. Wypełnienia tym samym wejściem zmierzyć się nie da: pojedyncza konwersja trwa około $100 \mu\text{s}$, a okres sygnału to $1000 \mu\text{s}$ — dziesięć próbek na okres daje błąd rzędu procentów, czyli kilkudziesięciu setnych ampera. Dlatego drugi tor kończy się komparatorem, który zamienia przebieg pilota w prostokąt cyfrowy dla licznika sprzętowego.

5.1 Przesunięcie zakresu $\pm 12 \text{ V}$ w okno $0 \dots 5 \text{ V}$

Zwykły dzielnik nie wystarczy, bo potrafi tylko zmniejszać — z -12 V zrobi -3 V , dalej ujemne. Potrzebne jest *dodanie stałej* i po to jest rezystor podciągający węzeł do $+5 \text{ V}$.

Węzeł pomiarowy i co się w nim schodzi. Cały tor ma jeden punkt, w którym spotykają się *cztery* drogi — na schemacie oznaczony literą A. Schodzą się w nim:

Symbol	Wartość	Dokąd prowadzi
R_1	$240 \text{ k}\Omega$	do linii pilota ($220 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega$ szeregowo)
R_2	$100 \text{ k}\Omega$	do zasilania $+5 \text{ V}$ — to on dodaje stałą
R_3	$120 \text{ k}\Omega$	do masy ($100 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega$ szeregowo)
$R_4 + R_5$	$200 \text{ k}\Omega$	do masy przez dzielnik, z którego środka wychodzi sygnał do komparatora

Dalej: U_{CP} — napięcie na linii pilota, $U_{zas} = 5 \text{ V}$, U_A — szukane napięcie w tym węźle. Obie sumy z zapasu dają wartości *dokładnie* takie, jakich wymaga projekt, więc wszystkie stałe poniżej są identyczne jak w wydaniu 4.

Skąd bierze się wzór. Ponieważ dróg jest cztery, **nie wolno użyć wzoru na zwykły dzielnik napięcia** — on obowiązuje tylko dla dwóch rezystorów w szeregu. Trzeba napisać bilans prądów. Prawo prądowe Kirchhoffa mówi, że *ile prądu do węzła wpływa, tyle z niego wypływa* — ładunek nigdzie się nie gromadzi. Prąd w każdej gałęzi liczymy prawem Ohma jako różnicę napięć na jej

końcach podzieloną przez rezystancję. Dwie gałęzie prowadzą do źródeł (pilot i zasilanie), dwie do masy:

$$\underbrace{\frac{U_{CP} - U_A}{R_1} + \frac{U_{zas} - U_A}{R_2}}_{\text{wpływa do węzła}} = \underbrace{\frac{U_A}{R_3} + \frac{U_A}{R_4 + R_5}}_{\text{wpływa do masy}} \quad (1)$$

Kierunki przyjęte na rysunku są umowne: gdy U_{CP} jest ujemne, pierwszy składnik po prostu wychodzi ujemny i równanie dalej obowiązuje bez żadnej zmiany. Teraz wystarczy przenieść wszystko z U_A na jedną stronę:

$$\frac{U_{CP}}{R_1} + \frac{U_{zas}}{R_2} = U_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5} \right)$$

i podzielić obie strony przez nawias:

$$U_A = \frac{\frac{U_{CP}}{R_1} + \frac{U_{zas}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} \quad (2)$$

Mianownik po podstawieniu (w $\text{k}\Omega^{-1}$):

$$\frac{1}{240} + \frac{1}{100} + \frac{1}{120} + \frac{1}{200} = 0,0041\bar{6} + 0,0100 + 0,008\bar{3} + 0,0050 = 0,0275$$

$$\boxed{U_A = 0,1515 U_{CP} + 1,818 \text{ V}} \quad (3)$$

Sprawdzenie krańców i poziomów stanów:

$$\begin{aligned} U_{CP} = -12 \text{ V} &\Rightarrow U_A = 0,00 \text{ V}, & U_{CP} = +3 \text{ V} &\Rightarrow U_A = 2,27 \text{ V}, & U_{CP} = +6 \text{ V} &\Rightarrow U_A = 2,73 \text{ V}, \\ U_{CP} = +9 \text{ V} &\Rightarrow U_A = 3,18 \text{ V}, & U_{CP} = +12 \text{ V} &\Rightarrow U_A = 3,64 \text{ V}. \end{aligned}$$

Cały przebieg mieści się w oknie przetwornika i nigdy nie schodzi poniżej zera. Warto zauważyć, że **czwarty składnik mianownika to gałąź komparatora** — gdyby ją pominąć, współczynnik wyszedłby 0,185 zamiast 0,152. Ta gałąź obciąża węzeł i musi być w rachunku; wzór na schemacie ją uwzględnia.

5.2 Ile ten tor obciąża linię pilota

Prąd pobierany z linii jest największy przy ujemnej połówce, gdy U_A siedzi na zerze:

$$I_{CP} = \frac{U_{CP} - U_A}{R_1} = \frac{-12 - 0}{240 \text{ k}\Omega} = -50 \text{ }\mu\text{A}.$$

Ładowarka podaje pilota przez rezystor $1 \text{ k}\Omega$, więc zakłócenie poziomu wynosi $50 \text{ }\mu\text{A} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 0,05 \text{ V}$ — dwadzieścia razy mniej niż okno tolerancji $\pm 1 \text{ V}$. Pomiar nie przekłamuje tego, co mierzy.

5.3 Dlaczego diody zabezpieczające nigdy nie przeszkadzają

Węzeł ma klamrę z dwóch diod: do $+5 \text{ V}$ i do masy. Zaczynają przewodzić dopiero poza zakresem $-0,7 \dots 5,7 \text{ V}$. Z równania (3):

$$U_A = 5,7 \text{ V} \Rightarrow U_{CP} = +25,6 \text{ V}, \quad U_A = -0,7 \text{ V} \Rightarrow U_{CP} = -16,6 \text{ V}.$$

Obie granice leżą daleko poza czymkolwiek, co może się pojawić na sprawnej linii, więc klamra chroni wejście, a przy normalnej pracy jest elektrycznie nieobecna.

5.4 Rozgałęzienie: droga wygładzona i droga ostra

Do wejścia analogowego idzie **droga wygładzona**: $10\text{ k}\Omega$ szeregowo i 470 pF do masy tuż przy wejściu. Kondensator pokrywa szarpnięcie, jakie robi wewnętrzny kondensator próbujący przetwornika w chwili pomiaru.

Do komparatora odchodzi **droga ostra**, i to *przed* wygładzaniem. To nie jest kosmetyka. Gdyby komparator patrzył za kondensatorem, widziałby zbocza rozmyte stałą czasową $\tau = 10\text{ k}\Omega \cdot 470\text{ pF} = 4,7\text{ }\mu\text{s}$, a moment przekroczenia progu przesuwalby się o ułamek tej stałej. Na okresie $1000\text{ }\mu\text{s}$ daje to błąd wypełnienia rzędu

$$\frac{\Delta t}{T} \approx \frac{16\text{ }\mu\text{s}}{1000\text{ }\mu\text{s}} = 1,6\% \quad \Rightarrow \quad \Delta I = 0,6\text{ A} \cdot 1,6 = 0,96\text{ A},$$

czyli prawie amper fałszywej oferty. Po rozdzieleniu dróg błąd spada poniżej $0,1\%$.

5.5 Drugi podział przez dwa

$$U_B = U_A \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5} = \frac{U_A}{2} = 0,0758 U_{CP} + 0,909\text{ V} \quad (4)$$

Powód jest twardy. Komparator zasilany napięciem $V_{CC} = 5\text{ V}$ gwarantuje poprawną pracę tylko dla napięć wejściowych poniżej

$$U_{CM,max} = V_{CC} - 1,5\text{ V} = 3,5\text{ V},$$

a $U_A^{max} = 3,64\text{ V}$ ten limit przekracza. Po podziale $U_B^{max} = 1,82\text{ V}$ i jest z dużym zapasem w dozwolonym zakresie.

5.6 Próg i dlaczego leży akurat tam

Komparator ma dwa wejścia i mówi wyłącznie, na którym napięcie jest wyższe — bez wartości pośrednich. Sygnał z pilota idzie na wejście odwracające, stały próg na nieodwracające:

$$U_{prog} = 5\text{ V} \cdot \frac{10\text{ k}\Omega}{100\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega} = 0,4545\text{ V} \quad (5)$$

Przeliczenie progu z powrotem na skalę pilota, z równania (4):

$$U_{CP}|_{prog} = \frac{0,4545 - 0,909}{0,0758} = -6,0\text{ V}.$$

To jest sedno doboru. Dół prostokąta leży zawsze na -12 V , a najniższa możliwa góra to $+3\text{ V}$ (stan z wentylacją). Próg siedzi w połowie tego odstepu: 6 V zapasu w dół i 9 V w górę. Żaden stan nie zbliża się do progu.

Skutkiem podania sygnału na wejście odwracające jest **odwrócenie wyjścia**: gdy pilot jest na górze, na wyjściu jest zero. Dla pomiaru wypełnienia bez znaczenia — program mierzy wtedy czas dolny i odejmuje od stu procent.

5.7 Rezystor podciągający wyjście

Wyjście tego komparatora umie tylko ściągać do masy, nie umie podać plusa. Bez rezystora $10\text{ k}\Omega$ do $+5\text{ V}$ linia wisi w powietrzu i mikrokontroler czyta z niej przypadkowe stany. To klasyczna pułapka przy tym układzie i osobna pozycja na liście części.

5.8 Histereza — ile i po co

Blisko progu komparator jest maksymalnie czuły i szum może wywołać serię fałszywych przeskoków, które licznik sprzętowy policzy jako zbocza. Rezystor $R_8 = 470\text{ k}\Omega$ z wyjścia na wejście progowe przesuwą próg za każdym przeskakiem w stronę, z której sygnał przyszedł. Przy $R_6 = 100\text{ k}\Omega$ do $+5\text{ V}$ i $R_7 = 10\text{ k}\Omega$ do masy:

$$U_{prog} = \frac{\frac{5\text{ V}}{R_6} + \frac{U_{wy}}{R_8}}{\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8}} \quad (6)$$

$$U_{wy} \approx 4,91\text{ V} \Rightarrow U_{prog} = 0,539\text{ V}, \quad U_{wy} \approx 0\text{ V} \Rightarrow U_{prog} = 0,446\text{ V},$$

$$\Delta U_{prog} = 93\text{ mV} \quad \Rightarrow \quad \Delta U_{CP} = \frac{0,093\text{ V}}{0,0758} = 1,23\text{ V}.$$

W skali pilota próg przeskakuje więc między $-6,1\text{ V}$ a $-4,9\text{ V}$. Zakłócenie mniejsze niż $1,23\text{ V}$ nie jest w stanie przerzucić wyjścia — przy przebiegu o rozpiętości 24 V to około 5% marginesu: dość, by stłumić szum, za mało, by przesunąć moment przełączenia w mierzalny sposób.

5.9 Co program z tego liczy

$$D = \frac{t_H}{t_H + t_L} \cdot 100\%, \quad I = 0,6\text{ A} \cdot D \quad \text{dla } 10\% < D \leq 85\% \quad (7)$$

Licznik przy zegarze 16 MHz i podziale przez 8 tyka co $0,5\text{ }\mu\text{s}$, więc na okresie $1000\text{ }\mu\text{s}$:

$$\Delta D = \frac{0,5\text{ }\mu\text{s}}{1000\text{ }\mu\text{s}} = 0,05\% \quad \Rightarrow \quad \Delta I = 0,6\text{ A} \cdot 0,05 = 0,03\text{ A}.$$

Rozdzielczość toru poziomemu, przy przetworniku 10-bitowym i odniesieniu 5 V :

$$\Delta U_{ADC} = \frac{5\text{ V}}{1024} = 4,88\text{ mV} \quad \Rightarrow \quad \Delta U_{CP} = \frac{4,88\text{ mV}}{0,1515} = 32\text{ mV},$$

czyli trzydzieści razy drobniej niż okno tolerancji stanu. Oba tory wyrastają z tego samego węzła, więc gdy zaczną pokazywać rzeczy sprzeczne — na przykład poziom stanu ładowania przy zerowym wypełnieniu — to sam w sobie jest sygnał, że coś jest nie tak albo z ładowarką, albo z naszym układem.

6 Miernik panelowy pilota — detektor szczytu

Istniejący miernik panelowy podpięty wprost do linii pilota pokazywałby wartość średnią z prostokąta, czyli liczbę zależną od wypełnienia, a nie od stanu. Żeby pokazywał to, co ma pokazywać — $12/9/6/3\text{ V}$ — dostaje prosty detektor szczytu: rezystor szeregowy R_s , dioda i kondensator C na wejściu miernika.

Rozmiary tych trzech elementów wynikają z dwóch błędów, które trzeba zmieścić w oknie $\pm 1\text{ V}$ z tabeli stanów. Niech R_{we} będzie rezystancją wejściową miernika, $T = 1\text{ ms}$ okresem, D wypełnieniem.

Opadanie między impulsami. Kondensator rozładowuje się przez wejście miernika przez cały czas trwania dolnej połówki:

$$\Delta U_{op} \approx \frac{U T}{R_{we} C} \quad (8)$$

Spadek na rezystorze szeregowym. Ładunek utracony w okresie musi zostać uzupełniony w czasie górnej połówki $t_H = DT$. Ładunek to $\Delta Q = C \Delta U_{op} = UT/R_{we}$, więc średni prąd doładowania wynosi $\Delta Q/t_H$, a spadek na rezystorze:

$$\Delta U_{sz} = R_s \cdot \frac{\Delta Q}{t_H} = \frac{R_s}{R_{we}} \cdot \frac{U}{D} \quad (9)$$

Pojemność się skróciła — spadek na rezystorze od niej nie zależy, zależy tylko od stosunku rezystancji i od wypełnienia. Najgorszy przypadek to najmniejsze dopuszczalne wypełnienie, $D = 0,10$.

Dobór. Przyjmując budżet 0,3 V na każdy z dwóch błędów, $U = 12$ V i zakładaną $R_{we} = 1$ M Ω :

$$R_s \leq \frac{R_{we} D_{min} \varepsilon}{U} = \frac{10^6 \cdot 0,10 \cdot 0,3}{12} = 2,5 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_s = 2,2 \text{ k}\Omega,$$

$$C \geq \frac{U T}{R_{we} \varepsilon} = \frac{12 \cdot 10^{-3}}{10^6 \cdot 0,3} = 40 \text{ nF} \Rightarrow C = 100 \text{ nF}.$$

Trzeci błąd to spadek na diodzie — systematyczny i zawsze w tę samą stronę. Dioda krzemowa zabiera 0,7 V, dioda Schottky’ego typu BAT85 około 0,25 V przy tych prądach. Bilans najgorszego przypadku ($D = 10\%$):

$$0,25 + 0,26 + 0,06 = 0,57 \text{ V} < 1 \text{ V},$$

czyli **błąd wskazania mieści się wewnątrz okna tolerancji, jakie sama norma daje poziomom stanów** — miernik nigdy nie pokaże jednego stanu jako innego. Z diodą krzemową bilans wyszedłby 1,02 V, czyli poza oknem; stąd Schottky.

Warunek do sprawdzenia. Cały rachunek stoi na założeniu $R_{we} = 1$ M Ω . **Rezystancję wejściową istniejącego miernika trzeba zmierzyć** (rozdz. 17). Gdyby wyszła 100 k Ω , ze wzorów (8) i (9) wynika $R_s = 220 \Omega$ i $C = 1 \mu\text{F}$ — te same wzory, inne wartości.

7 Tor obecności wtyku i kodowania kabla

Prosty dzielnik: +5 V przez 1 k Ω na styk obecności, z którego rezystor kodujący idzie do ziemi. Mierzone napięcie:

$$U_{PP} = 5 \text{ V} \cdot \frac{R_{PP}}{R_{PP} + 1 \text{ k}\Omega} \quad (10)$$

Kabel	R_{PP}	U_{PP}	Okno przy $\pm 3\%$
brak kabla (rozwarcie)	∞	5,000 V	—
13 A	1,5 k Ω	3,000 V	2,963 ... 3,035 V
20 A	680 Ω	2,024 V	1,987 ... 2,060 V
32 A	220 Ω	0,902 V	0,886 ... 0,924 V
63 A	100 Ω	0,455 V	0,442 ... 0,467 V
zwarcie	0	0,000 V	—

Najciaśniejsza para sąsiadów to 32 A i 63 A: odstęp 0,42 V przy szerokości okien po 0,04 V i rozdzielczości przetwornika 4,88 mV. Rozróżnienie jest pewne z zapasem rzędu dziesięciokrotnego.

To jest tor, który wyłapuje przypadek z rozdziału 1. Wartość poza każdym z okien oznacza wadliwy kabel albo wadliwy moduł w ładowarce, symulator zostaje w stanie „podłączony” i wypisuje zmierzoną rezystancję. Ręczny tester tego nie pokazuje, bo nie ma czego porównać z tabelą.

8 Maszyna decyzyjna

8.1 Warunki zamknięcia styku pojazdu

Wszystkie naraz, sprawdzane w sposób ciągły:

1. rezystancja kodująca kabla mieści się w jednym z okien tabeli; poza nimi — odmowa z podaniem wartości;
2. sygnał sterujący jest obecny, a wypełnienie leży w dozwolonym przedziale (w tym strefy zakazane 7...8% i powyżej 97%); wypełnienie 3...7% to żądanie łącza cyfrowego — odmowa z komunikatem;
3. poziomy pilota mieszczą się w oknach ± 1 V; poza oknem — odmowa z podaniem zmierzonego poziomu;
4. upłynęło opóźnienie startu (nastawne 0...10 s, domyślnie 2 s — odpowiednik automatyki startu w autach);
5. przycisk zatrzymania nie jest wciśnięty, grzybek awaryjny zwolniony.

8.2 Przebieg sesji

Wpięcie wtyku → stan „podłączony” powstaje sam → sprawdzenia → zamknięcie styku pojazdu → stan „ładowanie” → pomiar czasu podania napięcia → nadzór ciągły (wypełnienie, poziomy, kodowanie kabla, pobór prądu kontra oferta; zmiana wypełnienia → nowy limit i komunikat) → zatrzymanie albo naruszenie warunków → otwarcie styku w czasie ≤ 3 s, jak każe norma → pomiar czasu odcięcia.

8.3 Kierunek bezpieczny

Brak zasilania elektroniki oznacza wszystkie przekaźniki opadnięte, czyli stan „podłączony”, czyli ładowarka nie podaje napięcia. Grzybek awaryjny rozcina zasilanie cewek sprzętowo, bez udziału programu — po jego wciśnięciu styk pojazdu otwiera się natychmiast, a ładowarka ma obowiązek odciąć napięcie w ≤ 100 ms. To jest ta sama droga, którą i tak badamy, więc grzybek jednocześnie wyzwala i sprawdza.

9 Rola testera — co mierzymy ładowarce

Trzy izolowane detektory obecności napięcia (transoptor za mostkiem, każda faza względem przewodu neutralnego) stoją **przed** gniazdem wyjściowym, więc widzą napięcie ładowarki niezależnie od tego, co jest do gniazda podłączone.

Rezystor ograniczający prąd diody transoptora składamy z 220 k Ω i 100 k Ω **szeregowo**, czyli 320 k Ω na fazę:

$$I_{sz} = \frac{325 \text{ V}}{320 \text{ k}\Omega} = 1,02 \text{ mA}, \quad P = \frac{(230 \text{ V})^2}{320 \text{ k}\Omega} = 0,165 \text{ W},$$

z czego na element 220 k Ω przypada 114 mW. Prąd rzędu miliampera wystarcza każdemu transoptorowi do pewnego załączenia.

Dlaczego dwa elementy, a nie jeden 330 k Ω , który też jest w zapasie: pojedynczy rezystor 0,25 W ma wytrzymałość napięciową około 250 V, a szczyt sieci to 325 V. Podział na dwa daje 223 V na większym elemencie i 102 V na mniejszym — to jest wymóg *napięciowy*, nie *mocowy*, i najczęściej przeoczana przyczyna przebić w takich detektorach.

Z detektorów odczytujemy:

- **czas podania napięcia** — od zamknięcia styku pojazdu do pojawienia się napięcia; wynik pozytywny przy ≤ 3 s;

- **czas odcięcia** — od otwarcia styku pojazdu do zaniku napięcia; wynik pozytywny przy ≤ 100 ms. Ten pomiar wykrywa między innymi sklejony stycznik w ładowarce;
- **konfiguracja faz** — które fazy są obecne; auta z modułową ładowarką pokładową ładują z jednej do trzech faz, więc raport z tego jest osobną wartością diagnostyczną.

Prądy trzech faz mierzą przekładniki dzielone, każdy przez tor dopasowujący: obciążnik plus podniesienie punktu spoczynkowego do 2,5 V (dzielnik $2 \times 10 \text{ k}\Omega$ z +5 V i kondensator odsprężający), bo przetwornik mierzy 0...5 V, a sygnał przekładnika jest przemienny wokół zera. Wartość skuteczną liczy program. Zastosowanie: pilnowanie, czy pobór nie przekracza oferty, oraz asymetria faz.

10 Tor mocy $3 \times 32 \text{ A}$

10.1 Dlaczego w puszce nie ma zabezpieczeń

Ładowarka jest wpinana do istniejącej rozdzielniczy biurkowej, która ma własne zabezpieczenia 32 A i **nie jest przerabiana**. Sama badana ładowarka ma własne zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA z detekcją 6 mA prądu stałego i własny wyłącznik mocy. Te elementy pracują *szeregowo* z naszym obwodem, więc drugi komplet w puszce niczego nie dodaje — a w jednym przypadku wręcz szkodzi: **drugie zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA zadziałałoby przed zabezpieczeniem badanej ładowarki i zamaskowało wynik jej badania**.

Warunek, który z tego wynika: **przekrój żył w puszce musi odpowiadać zabezpieczeniu w rozdzielniczy** — $32 \text{ A} \Rightarrow 6 \text{ mm}^2$. Zabezpieczenie nadprądowe chroni przewód, a nie urządzenie, więc to jedyne, czego nie wolno tu uproszczyć.

10.2 Bilans cieplny

Rezystywność miedzi w temperaturze pracy 70°C :

$$\rho = 0,0175 \cdot (1 + 0,00393 \cdot 50) = 0,0209 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}.$$

Droga w puszce na fazę około 0,6 m przy przekroju 6 mm^2 :

$$R_\ell = \frac{\rho \ell}{A} = \frac{0,0209 \cdot 0,6}{6} = 2,09 \text{ m}\Omega, \quad P_\ell = I^2 R_\ell = 32^2 \cdot 2,09 \cdot 10^{-3} = 2,14 \text{ W}$$

na fazę, czyli 6,4 W w przewodach. Zaciski: około czterech połączeń śrubowych na fazę po 0,15 mΩ:

$$P_z = 3 \cdot 32^2 \cdot 4 \cdot 0,15 \cdot 10^{-3} = 1,84 \text{ W}.$$

Razem $P \approx 8,3 \text{ W}$. Powierzchnia obudowy:

$$A_{ob} = 2(0,2 \cdot 0,3) + 2(0,2 \cdot 0,12) + 2(0,3 \cdot 0,12) = 0,24 \text{ m}^2.$$

Przy współczynniku przejmowania ciepła $h = 4 \dots 5,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ dla obudowy z tworzywa:

$$\Delta T = \frac{P}{h A_{ob}} = \frac{8,3}{(4 \dots 5,5) \cdot 0,24} = 6 \dots 9 \text{ K}.$$

Przy otoczeniu 30°C daje to wewnątrz $36 \dots 39^\circ\text{C}$ — bezpiecznie poniżej wytrzymałości obudowy i elektroniki.

Ale nie przewody są tu ryzykiem, tylko styki. Jeden luźny zacisk o rezystancji $5 \text{ m}\Omega$ wydziela

$$P = 32^2 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 5,1 \text{ W}$$

w jednym punkcie — tyle, ile cała reszta toru razem wzięta, na powierzchni kilku milimetrów kwadratowych. Stąd wymóg: końcówki tulejkowe na każdej żyły i dokręcenie kluczem dynamometrycznym momentem podanym przez producenta listwy, a po pierwszej sesji obciążeniowej kontrola temperatury zacisków.

10.3 Wyjście

Przelot z wlotu przez listwę zaciskową i przekładniki prądowe wprost do gniazda siłowego 32 A (nowe) i — odgałęzieniem fazy pierwszej z przewodem neutralnym — do istniejącego gniazda 230 V. Przewód ochronny idzie prosto ze styku wlotu do obu gniazd i **nigdzie nie jest przełączany**.

10.4 Ograniczenie przyjęte świadomie

Symulator **nie ma własnego rozłącznika mocy**. Jeżeli badana ładowarka nie odetnie napięcia mimo zgłoszenia końca ładowania — czyli dokładnie wtedy, gdy jest wadliwa — urządzenie wykrywa to detektorami faz, pokazuje błąd i włącza brzęczyk, a odcięcia dokonuje operator wyłącznikiem w rozdzielnicy. Sesję prowadzi technik obecny przy stanowisku, więc droga reakcji jest krótka; dołożenie własnego stycznika 3-fazowego 40 A do tej obudowy oznaczałoby rezygnację z części istniejącego wyposażenia.

11 Magazyn energii — samochód bez baterii

Symulator kończy się tam, gdzie w aucie zaczyna się ładowarka pokładowa: przy przetwornicy prądu przemiennego na stały, która w aucie jest osobnym modulem za stykami. **Konwersję wykonuje ładowarka magazynu wpięta w gniazdo siłowe**, a symulator dostarcza całą resztę auta — stany, sprawdzenia, limit prądu odczytany z wypełnienia (pokazywany i pilnowany przekładnikami).

Argument przeciw wbudowaniu przetwornicy 22 kW: koszt wielokrotnie przewyższający resztę urządzenia, masa i chłodzenie klasy szafy, brak certyfikacji — przy zerowym zysku wierności symulacji, bo **ładowarka widzi wyłącznie pobierany prąd, nie to, co się z nim dzieje dalej**. Architektura modułowa daje przy tym elastyczność: dziś grzałka w gnieździe 230 V jako obciążenie próbne, jutro prostowniki i bateria w gnieździe siłowym — bez żadnej zmiany w symulatorze.

12 Zasilanie elektroniki i bezpieczeństwo pracy

Elektronika żyje z zasilacza 5 V zasilanego z rozdzielnicy cienkim przewodem prowadzonym poza torem mocy — odpowiednik instalacji 12 V w aucie, która działa, zanim pojawi się jakiegokolwiek ładowanie. Dzięki temu komunikaty i sprawdzenia działają w stanach „brak pojazdu” i „podłączony”, zanim ładowarka poda napięcie.

- w stanie ładowania gniazda wyjściowe są pod napięciem 230/400 V do 32 A na fazę; praca wyłącznie przy zamkniętej obudowie;
- przed otwarciem obudowy: zatrzymanie, wypięcie wtyku, kontrola braku napięcia;
- po montażu, przed pierwszym wpięciem w ładowarkę: ciągłość przewodu ochronnego od styku wlotu do bolców obu gniazd, brak ciągłości między fazami a ochronnym, próba progów sprawdzeń na znanych rezystorach;
- obciążenie dołączane do gniazd $\leq$ oferta pokazana na wyświetlaczu i ≤ 32 A;
- wszystkie sprzężenia z torem mocy są izolowane: transoptory i przekładniki prądowe.

13 Ograniczenia przyjęte świadomie

- bez łącza cyfrowego (ISO 15118) — wypełnienie 5% jest wykrywane i komunikowane, nie obsługiwane; serwisowane serie pracują analogowo;

- bez siłownika blokady wtyku — ładowarki nie weryfikują blokady po stronie pojazdu, zatrask mechaniczny gniazda wystarcza;
- pomiar prądu klasy diagnostycznej (przekładniki dzielone, przetwornik 10-bitowy), nie rozliczeniowej;
- detektory faz mierzą obecność napięcia, nie jego jakość — zapady i kształt przebiegu są poza zakresem tego urządzenia;
- brak własnego rozłącznika mocy (uzasadnienie wyżej);
- stan „ładowarka niesprawna” rozpoznawany po zaniku dodatniej połówki przy zachowanej ujemnej, bez osobnego toru pomiaru ujemnego szczytu.

14 Wybór mikrokontrolera

Rodzina ATmega328 zasilana 5 V, a nie układ 3,3 V — z trzech powodów, z których każdy jest liczbą:

1. cała sieć pomiarowa z równania (3) jest odniesiona do 5 V; przy zasilaniu 3,3 V trzeba przeliczyć wszystkie cztery rezystory węzła i próg komparatora, a zapas do granicy zakresu wejściowego komparatora ($V_{CC} - 1,5\text{ V} = 1,8\text{ V}$) zrobiłby się niebezpiecznie mały;
2. wejście przechwytywania licznika sprzętowego jest fizycznie na wyprowadzeniu D8 — dokładnie tam, gdzie prowadzi wyjście komparatora; pomiar wypełnienia dzieje się wtedy w sprzęcie, bez udziału programu;
3. spójność z rejestratorem złącza — ta sama sieć pomiarowa, te same wzory, te same części, wzajemna weryfikacja obu przyrządów.

Rozdział wyprowadzeń: D2–D4 detektory faz, D5 przycisk, D6 brzęczyk, D7 styk pojazdu, D8 komparator, D9–D12 gałąź wentylacji i trzy usterki wstrzykiwane, A1 poziom pilota, A2 kodowanie kabla, A3/A6/A7 prądy faz, A4/A5 wyświetlacz. Wszystko mieści się bez kompromisów, z jednym wolnym wejściem analogowym.

15 Zestawienie rezystorów

Wszystko poniżej pochodzi z posiadanego zapasu. Nie ma pozycji do dokupienia.

Wartość	Gdzie	Sztuk	Uwagi
510 Ω	gałąź stanu „podłączony”	1	
270 Ω	gałąź stanu „ładowanie”	1	
	gałąź wentylacji	4	dwie pary równoległe w szeregu
22 Ω	obie gałęzie stanów	2	dostrojenie sumy
10 Ω	obie gałęzie stanów	2	dostrojenie sumy
1 k Ω	gałąź stanu „ładowanie”	1	
	podciągnięcie toru obecności wtyku	1	
2,2 k Ω	gałąź stanu „podłączony”	1	
	detektor szczytu miernika panelowego	1	
10 k Ω	od pilota do węzła pomiarowego	2	220 + 10 + 10 = 240 k Ω
	z węzła pomiarowego do masy	2	100 + 10 + 10 = 120 k Ω
	szeregowy do wejścia analogowego	1	
	dolna gałąź progu	1	
	podciągnięcie wyjścia komparatora	1	
	punkt spoczynkowy przekładników	6	2 na przekładnik
100 k Ω	z węzła pomiarowego do +5 V	1	
	z węzła pomiarowego do masy	1	
	dzielnik przed komparatorem	2	
	górna gałąź progu	1	
	detektory obecności faz	3	1 na fazę
220 k Ω	od pilota do węzła pomiarowego	1	
	detektory obecności faz	3	1 na fazę
470 k Ω	sprzężenie zwrotne (histereza)	1	
Razem		40	

Do sprawdzenia: ile jest sztuk. Zapas był podany jako lista wartości, bez liczby sztuk. Dwie pozycje są wymagające: 10 k Ω — **13 sztuk** i 100 k Ω — **8 sztuk**. Gdyby ich zabrakło, są dwa wyjścia liczone tymi samymi wzorami:

- rezystor z węzła pomiarowego do masy można złożyć równoległe: 300 k Ω || 200 k Ω = 120 k Ω co do oma, gdzie 200 k Ω to dwa po 100 k Ω — zwalnia dwie sztuki 10 k Ω kosztem jednej 300 k Ω ;
- punkt spoczynkowy przekładników może stać na dwóch 100 k Ω zamiast dwóch 10 k Ω — zwalnia sześć sztuk 10 k Ω . Rezystancja źródła rośnie z 5 k Ω do 50 k Ω , co jest bez znaczenia, bo ten punkt i tak jest odsprężniony kondensatorem.

Rezerwa, która się przyda: komplet rezystorów kodujących do prób. Progi rozpoznawania kabla (rozdz. 7) można sprawdzić na stole, bez żadnego kabla, bo **wszystkie cztery wartości z tabeli normy dają się złożyć z zapasu**:

Kabel	Wartość z normy	Z zapasu
63 A	100 Ω	100 Ω wprost
32 A	220 Ω	220 Ω wprost
20 A	680 Ω	510 + 150 + 22 = 682 Ω
13 A	1,5 k Ω	1 k Ω + 510 Ω = 1510 Ω

Obie sumy mieszczą się w oknach $\pm 3\%$ (659...700 Ω i 1455...1545 Ω). To jest próba, którą trzeba wykonać *przed* pierwszym wpięciem w ładowarkę.

Czego zestawienie nie obejmuje. Obciążnika przekładników prądowych — jego wartość zależy od typu przekładnika. Przekładnik z wyjściem napięciowym (np. 1 V przy prądzie znamionowym)

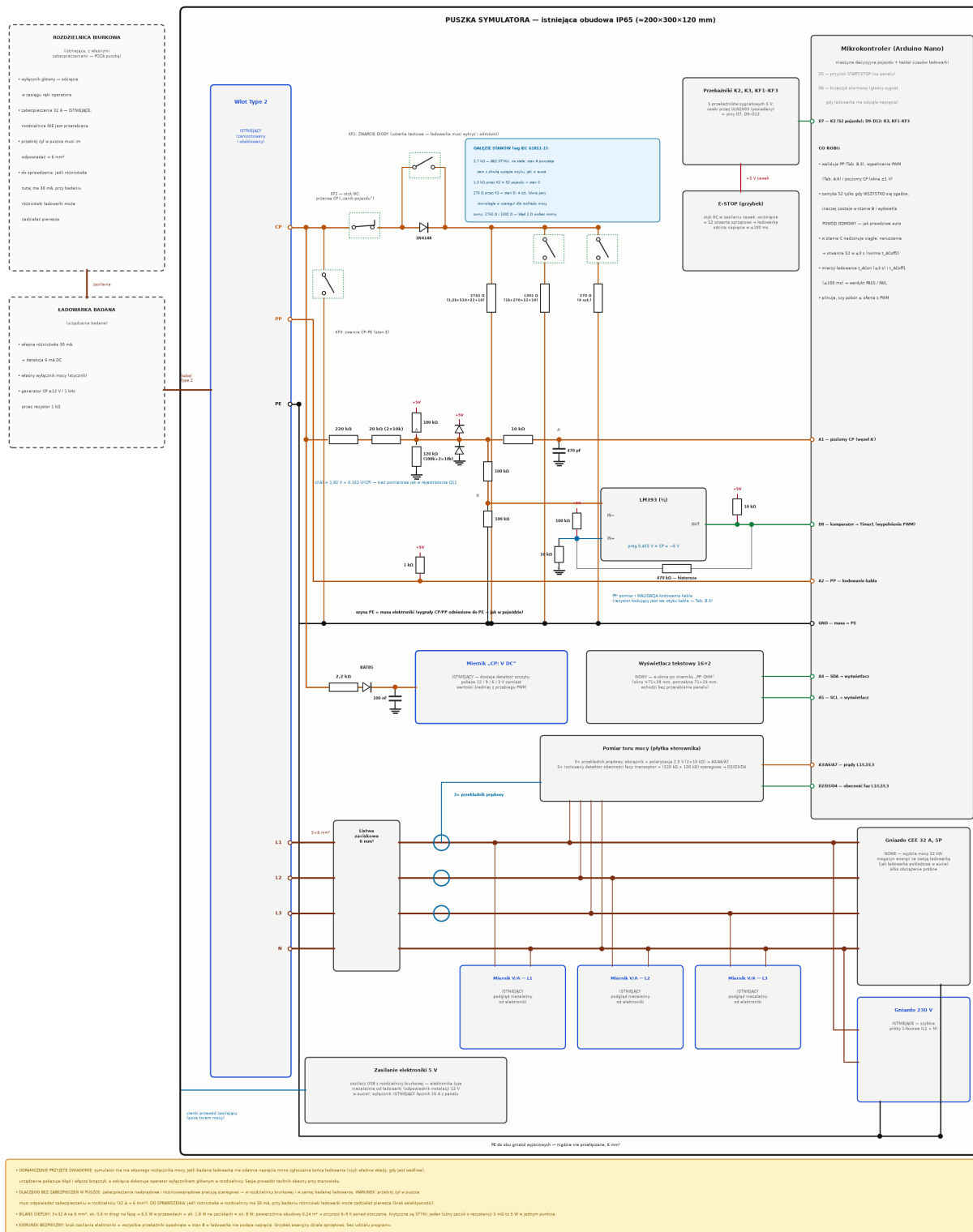
ma obciążnik wbudowany i nie potrzebuje żadnego rezystora; przekładnik z wyjściem prądowym wymaga dobrania obciążnika dopiero po ustaleniu, co jest zamontowane w puszce (rozdz. 17, punkt 4).

16 Schemat

Symulator pojazdu EV – SCHEMAT v6: WSZYSTKO W JEDNEJ PUSZCE

wersja 6: wszystkie rezystory z posiadanego zapasu — omy: 10 / 22 / 100 / 150 / 220 / 270 / 330 / 510, kiloomy: 1 / 2 / 2,2 / 3,3 / 6,8 / 10 / 47 / 51 / 68 / 100 / 220 / 300 / 470 / 680

LEGENDA: pomarańczowy = sygnały C/P/PP - zielony = cyfrowe/sterowanie - ciemnoniebieski gruby = bar mocy - czarny = PE (masa elektroniki) - czerwony = +5 V - NIEBIESKI OPIS = element już w puszcze



Rysunek 1: Symulator pojazdu EV — schemat v6, z wartościami z posiadanego zapasu. Wersja wektorowa (PDF) pozwala powiększać dowolny fragment.

17 Co trzeba zmierzyć i otwarte kwestie

Pomiary na istniejącej puszce (blokują ostateczną listę części).

1. wymiary wewnętrzne obudowy oraz okno pozostałe po zdemontowanym mierniku rezystancji — sprawdzenie, czy wyświetlacz 16×2 wchodzi bez przerabiania panelu;
2. obciążalność zamontowanego wlotu Type 2: 16 A czy 32 A — przy 16 A cały tor mocy trzeba przeprojektować na mniejszy prąd albo wymienić wlot;
3. dokąd prowadzi czarny przewód wychodzący przez dławnicę;
4. ile przekładników prądowych jest w środku — potrzebne są trzy;
5. **rezystancja wejściowa miernika panelowego pilota** — od niej zależą wartości z rozdziału 6;
6. ile faz podaje rozdzielnica biurkowa i jaką ma czułość zabezpieczenie różnicowoprądowe (przy 30 mA brak selektywności wobec ładowarki; właściwe jest 100 mA typu A).

Do rozstrzygnięcia.

- płytką z mikrokontrolerem w zamówieniu jest w wersji bez gniazda USB — wymaga przejściówki USB–UART z wyprowadzonym sygnałem resetu albo wymiany na wersję z wbudowanym USB;
- raster złącza taśmowego zmierzony suwmiarką wyszedł około 1,8 mm, co nie jest wartością znormalizowaną. Metoda rozstrzygająca: zmierzyć odległość *od środka pierwszego do środka dziesiątego styku* (dziewięć odstępów); 18,0 mm oznacza raster 2,0 mm, 22,9 mm oznacza 2,54 mm. Przy 2,0 mm części nie pasują do płytek uniwersalnych o rastrze 2,54 mm — dotyczy to również rejestratora złącza;
- dokładne treści komunikatów na wyświetlaczu i lista scenariuszy sekwencji automatycznej;
- format zapisu sesji przez USB — wspólny z rejestratorem złącza.

18 Dziennik iteracji

Iteracja 1 (3 IX 2026, wydanie 1). Rdzeń stanów czysto sprzętowy z ręcznym przełącznikiem obrotowym, elektronika tylko obserwująca, tor 16 A. Odrzucony w całości: powtarzał wadę testera ręcznego.

Iteracja 2 (11 IX 2026, wydanie 2). Przebudowa na aktywną maszynę decyzyjną: urządzenie samo przechodzi do ładowania i potrafi odmówić; z toru pilota usunięto wszystkie ręczne przełączniki; usterki wstrzykiwane przekątnikami; dodana rola testera czasów; tor mocy podniesiony do 22 kW; magazyn energii w architekturze modułowej.

Iteracja 3 (17 IX 2026, schemat v3). Koncepcja jednej puszki z propozycją przeróbki rozdzielnicy. Zachowana w folderze bez zmian na żądanie użytkownika.

Iteracja 4 (17–18 IX 2026, to wydanie). Rozdzielnica biurkowa nie jest przerabiana — ma własne zabezpieczenia 32 A; w puszce nie ma zabezpieczeń (argument szeregowości i maskowania badanego zabezpieczenia różnicowoprądowego), zamiast rozłącznika mocy brzęczyk i ograniczenie przyjęte świadomie. Poprawki wykryte przy przeliczaniu wszystkiego od podstaw:

1. **dioda pojazdu była podłączona tylko z jednej strony** — na rysunku brakowało odcinka między węzłem gałęzi usterkowej a anodą, więc przez diodę nic by nie płynęło. Poprawione;
2. **zgubiony rezystor histerezy 470 kΩ** — istniał w starszym generatorze, zniknął przy przepisywaniu. Przywrócony wraz z drogą sprzężenia; liczby w rozdziale 5 są policzone dla przywróconego układu;
3. **detektor szczytu przy mierniku panelowym był źle dobrany** — rezystor 100 kΩ przy zakładanej rezystancji wejściowej miernika 1 MΩ daje ze wzoru (9) spadek 1,2 V przy

najmniejszym wypełnieniu, czyli wskazanie wychodziło poza okno tolerancji stanu. Zmienione na $2,2\text{ k}\Omega$; dioda krzemowa zamieniona na Schottky'ego (bilans $0,57\text{ V}$ zamiast $1,02\text{ V}$);

4. **bilans cieplny przeliczony** — wcześniejsza nota mówiła o 15 W i przyroście $12 \dots 15\text{ K}$; rachunek z rezystywnością miedzi w temperaturze pracy daje $8,3\text{ W}$ i $6 \dots 9\text{ K}$. Nota na schemacie poprawiona, wniosek bez zmian: ryzykiem są styki, nie przewody;
5. **współczynnik przelicznika węzła pomiarowego zweryfikowany** — $0,1515$ jest poprawne *pod warunkiem* uwzględnienia gałęzi komparatora w mianowniku równania (2); bez niej wyszłoby $0,185$. Wzór na schemacie jest zgodny z rysowanymi wartościami.

Iteracja 5 (18 IX 2026). Przeliczenie na zapas rezystorów przy błędnym odczytaniu listy: przyjąłem, że podane wartości występują w omach i kiloomach. Wydanie odłożone, pliki zostają w folderze.

Iteracja 6 (18 IX 2026, to wydanie). Przeliczenie na rzeczywisty zapas: osobna lista omów i osobna kiloomów. Wynik jest lepszy, niż zapowiadał się przy poprzednim odczytaniu:

1. **cała sieć pomiarowa wychodzi co do oma na wartości projektowe** — $240\text{ k}\Omega$ jako $220 + 10 + 10$, $120\text{ k}\Omega$ jako $100 + 10 + 10$, a $470\text{ k}\Omega$, $1\text{ k}\Omega$ i $2,2\text{ k}\Omega$ są w zapasie wprost. Wszystkie stałe toru pomiarowego, próg komparatora, histereza, tabela rozpoznawania kabla i bilans detektora szczytu są identyczne jak w wydaniu 4 — nic nie trzeba poprawiać w programie;
2. **gałęzie pojazdu trafiają bliżej normy niż elementy handlowe** — $2200 + 510 + 22 + 10 = 2742\text{ }\Omega$ wobec katalogowych $2740\text{ }\Omega$ i $1000 + 270 + 22 + 10 = 1302\text{ }\Omega$ wobec $1300\text{ }\Omega$. Rezystancja wypadkowa w stanie ładowania $882,8\text{ }\Omega$ przy wartości normowej $881,7\text{ }\Omega$; handlowy zestaw $2,7\text{ k}\Omega + 1,3\text{ k}\Omega$ dawał $881,7\text{ }\Omega$ przy odchyłce $1,5\%$ na samym rezystorze stanu „podłączony”;
3. **gałąź wentylacji z czterech rezystorów** zamiast jednego — przy rachunku mocy wyszło, że w najgorszym przypadku pojedynczy $270\text{ }\Omega$ musiałby rozproszyć 473 mW , czyli powyżej swojej obciążalności. Układ dwóch par równoległych w szeregu daje tę samą wartość przy czterokrotnej obciążalności. To jedyna zmiana elektryczna wobec wydania 4;
4. **detektory obecności faz doprecyzowane** — $220\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega$ szeregowo na fazę; powód jest napięciowy, nie mocowy (wytrzymałość pojedynczego elementu wobec szczytu sieci 325 V);
5. **dodane zestawienie rezystorów** (rozdz. 15) — 40 sztuk, wszystkie z zapasu, wraz z kompletem wartości kodujących do prób na stole i dwoma wariantami na wypadek, gdyby zabrakło sztuk $10\text{ k}\Omega$ lub $100\text{ k}\Omega$.